

Manual de Usuario

Instituto Tecnológico de Durango



Departamento: Ingeniería en Sistemas Computacionales

LENGUAJES Y AUTOMATAS II | 7y

Manual de Usuario

Romo Bernal Axell Roy 22041195

Elda Rivera Saucedo

Victoria de Durango Dgo, 29 de Noviembre de 2025

INTRODUCCIÓN

Este documento proporciona una guía completa para instalar, configurar y utilizar el entorno de análisis del compilador Talos.

Talos es un compilador *front-end* desarrollado en C++ con el framework Qt. Su función es realizar las primeras tres fases de compilación para un lenguaje de programación propio:

1. **Análisis Léxico:** Descompone el código fuente en *tokens* (palabras clave, identificadores, operadores, etc.).
2. **Análisis Sintáctico:** Verifica que el orden de los tokens siga la estructura gramatical del lenguaje.
3. **Análisis Semántico:** Comprueba la lógica del código, validando tipos de datos, declaraciones de variables y compatibilidad en operaciones.

Este manual guía al usuario o desarrollador en el proceso de configuración del entorno de desarrollo para compilar y ejecutar el proyecto Talos desde su código fuente.

Requerimientos del Sistema

Para compilar y ejecutar el proyecto del compilador Talos desde el código fuente, se requiere el siguiente software.

Software Requerido

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11 (recomendado, dado el uso de MinGW).
- **Entorno de Desarrollo (IDE): Qt Creator 10.0** (o superior).
- **Framework Qt: Qt 6.2.x** (o una versión superior de Qt 6).
- **Compilador de C++: MinGW 64-bit** (versión 11.2.0 o superior, generalmente incluido en la instalación de Qt).

Hardware

- **Procesador:** CPU x86-64 (Intel Core i5 o AMD Ryzen 5, o superior).
- **RAM:** 8 GB de memoria RAM (mínimo 4 GB).
- **Espacio en Disco:** 2 GB de espacio libre (para la instalación de Qt, el compilador MinGW y los archivos del proyecto).

Instalación y Configuración

Dado que Talos es un proyecto de Qt, la forma más sencilla de ejecutarlo es abriendo el código fuente en el IDE Qt Creator.

1.- Instalar el Entorno Qt (Qt Creator y MinGW)

- Descarga el **Instalador en Línea de Qt (Qt Online Installer)** desde la página oficial de Qt.
- Ejecuta el instalador e inicia sesión con tu cuenta de Qt.
- En la pantalla de selección de componentes, asegúrate de marcar lo siguiente:
 - Una versión de Qt 6 (ej. **Qt 6.2.4**).
 - Bajo esa versión, asegúrate de seleccionar el compilador **MinGW** correspondiente (ej. MinGW 11.2.0 64-bit).
 - Asegúrate de que **Qt Creator** y las **Debugging Tools for Windows** estén seleccionados.
- Completa la instalación.

2.- Abrir el Proyecto Talos

- Obtén la carpeta del código fuente del compilador Talos.
- Abre la aplicación **Qt Creator**.
- Ve a **Archivo (File) → Abrir Archivo o Proyecto (Open File or Project...)**.
- Navega hasta la carpeta del proyecto y selecciona el archivo .pro (ej. TalosCompiler.pro).

3.- Configurar el "Kit" del Proyecto

IMPORTANTE: Debes decirle a Qt Creator que use el compilador MinGW que instalaste.

- Al abrir el proyecto, Qt Creator te mostrará la pantalla de "**Configurar Proyecto**".
- Verás una lista de "Kits". Un Kit es una combinación de un compilador (MinGW), una versión de Qt (Qt 6.2.4) y un depurador.
- Selecciona un Kit que muestre el compilador **MinGW** y la versión de Qt que instalaste (ej. Desktop Qt 6.2.4 MinGW 64-bit).
- Haz clic en "**Configurar Proyecto**".

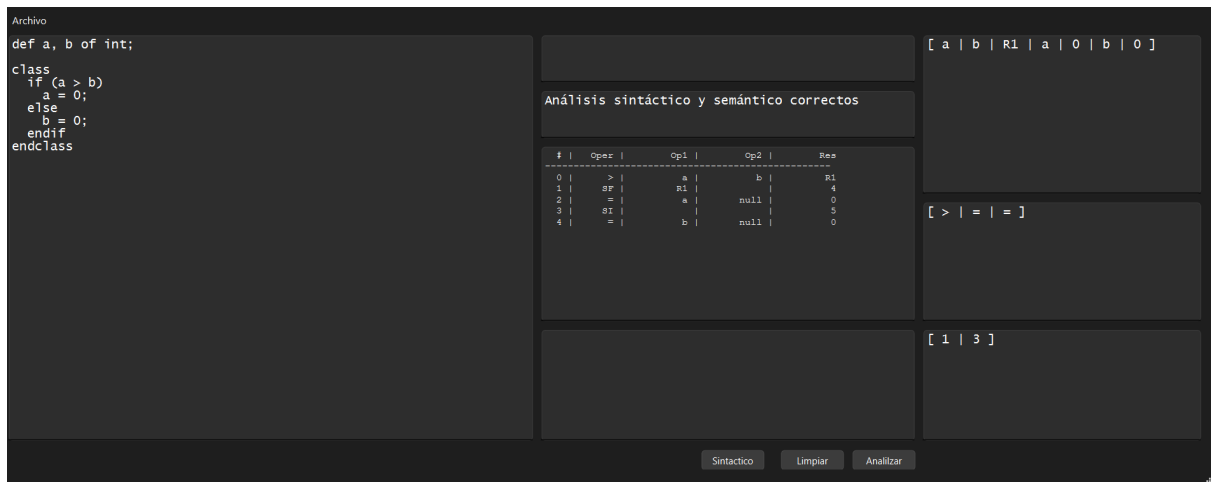
4.- Compilar y Ejecutar

1. Haz clic en el ícono del **martillo** (Compilar) en la esquina inferior izquierda, o presiona **Ctrl+B**.
2. Una vez que compile sin errores, haz clic en el ícono de **play (Ejecutar)** en la esquina inferior izquierda, o presiona **Ctrl+R**.

El compilador Talos se ejecutará y verás la interfaz de usuario.

Guía de la Interfaz de Usuario

La interfaz de Talos está diseñada para ser simple y funcional, permitiéndote probar el código fuente y ver los resultados del análisis en tiempo real.



- **Menú Superior (Archivo):**

- **Abrir:** Carga un archivo de código fuente (extensión .tls o .txt) directamente en el editor.
- **Guardar :** Guarda el contenido actual del editor de código en un archivo.
- **Cerrar:** Cierra la ventana del programa



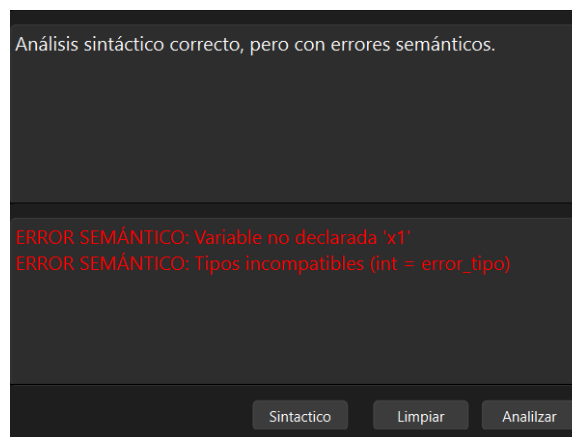
- **Editor de Código (Panel Izquierdo):**

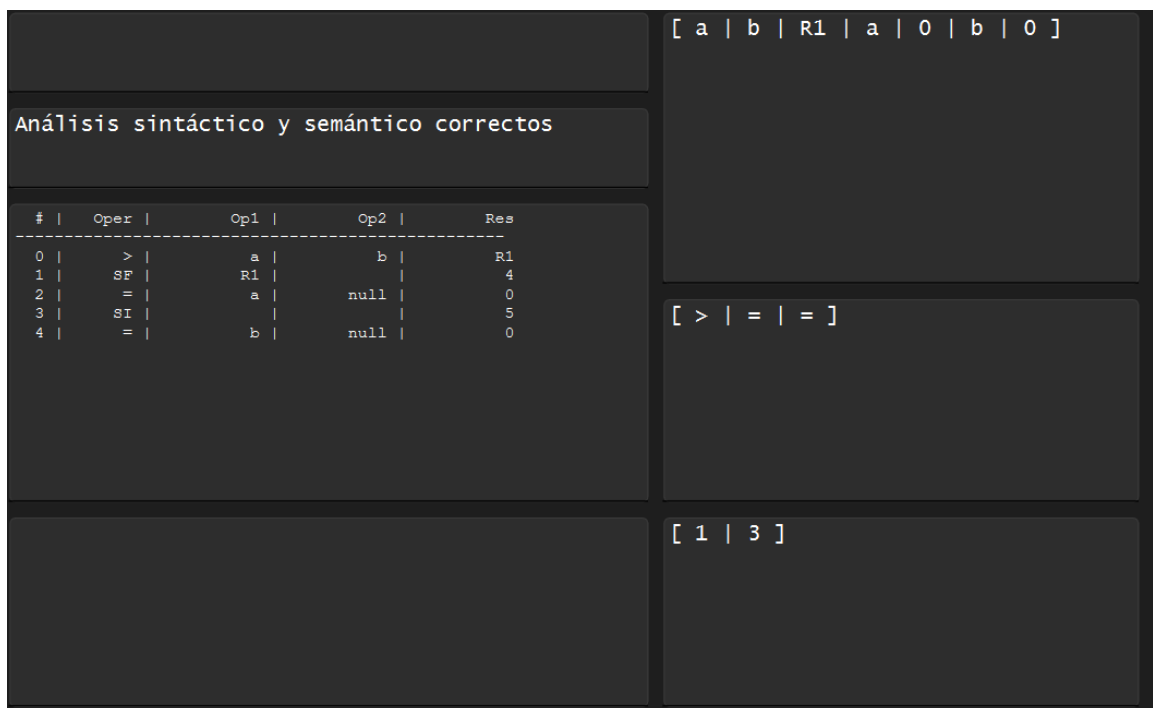
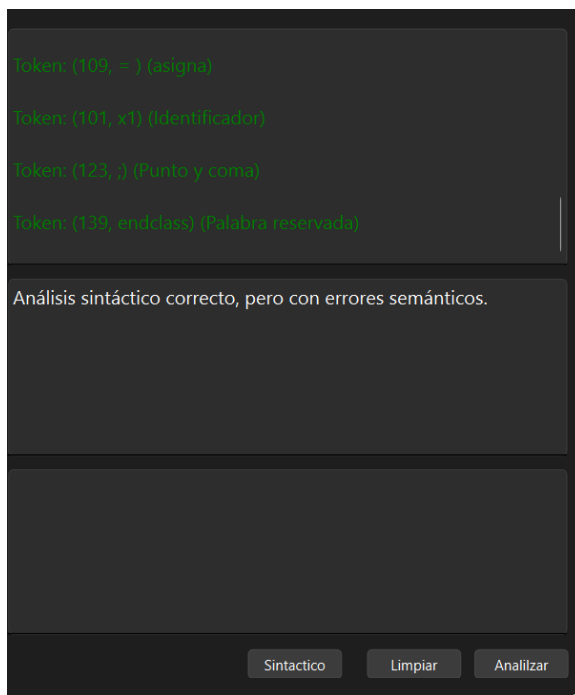
- Panel de texto principal donde puedes **escribir o pegar** el código que deseas analizar.

- **Paneles de Salida (Pestañas a la Derecha):**

- **Tokens (Panel Central superior):** Muestra la lista de *tokens* (componentes léxicos) identificados por el analizador léxico.
- **Errores (Panel central inferior): Panel más importante.** Muestra todos los errores detectados durante las tres fases:

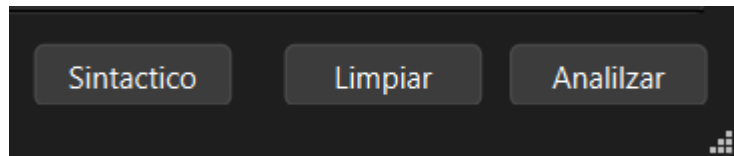
- Errores Léxicos (ej. Carácter no reconocido).
 - Errores Sintácticos (ej. Token inesperado, se esperaba...).
 - Errores Semánticos (ej. Variable no declarada, Tipos incompatibles...).
- **Resultado (Panel Central el segundo):** Muestra el estado final del análisis, como "Análisis sintáctico y semántico correctos" o "Errores sintácticos encontrados".
 - Tabla de los cuádruplo
 - Pila operandos (Panel derecho superior)
 - Pila operadores (Panel derecho de en medio)
 - Pila saltos (Panel derecho inferior)





• Botones Principales:

- **Analizar (Léxico):** Ejecuta la primera fase del análisis (Léxico) sobre el texto en el Editor de Código, mostrando los tokens analizados .
- **Sintáctico:** Es el botón principal, ejecuta las tres fases del análisis (Léxico, sintáctico y semántico)
- **Limpiar:** Borra el contenido de todos los paneles de salida (Tokens, Errores , Resultado, cuádruplos y pilas) para realizar un nuevo análisis.



Flujo de Uso

- Inicia la aplicación ("Ejecutar" en Qt).
- Escribe tu código en el **Editor de Código** a la izquierda, o usa **Archivo y Abrir** para cargar un archivo.
- Presiona el botón "**Sintáctico**".
- **Revisa los resultados:**
 - Si el panel de **Errores** está vacío y el panel de **Resultado** dice "Análisis... correctos"
 - Si el panel de **Errores** muestra mensajes, lee los errores para identificar qué salió mal en tu código.
- Presiona "**Limpiar**" para borrar las salidas y probar de nuevo.